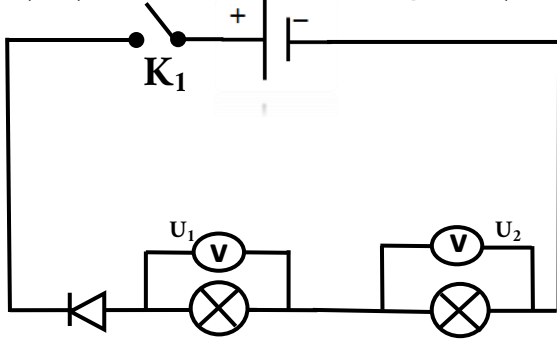


ملاحظة: حافظ على نظافة الورقة، الإجابة الغامضة وغير الواضحة لا تحسب، يمنع استعمال السيالة الحمراء.

الجزء الأول: (12 نقطة)

الوضعية الأولى: (06 نقاط)

إسلام تلميذ في السنة الثالثة، قام بتركيب الدارة الممثلة في الوثيقة-1-، بعد غلق القاطعة لاحظ أن المصباحين L_1 و L_2 لم يتوهجا .



1. فسر عدم توهج المصباحين عند غلق القاطعة K_1 .

2. أعد رسم الشكل الصحيح للدائرة ممثلا عليها الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي.

بعد إصلاح الخلل، وغلق القاطعة، كان التوتر بين طرفي المصباح الأول $U_1 = 7,2V$ بينما كان التوتر بين طرفي

المصباح الثاني $U_2 = 4,8V$.

3. استنتج التوتر الكهربائي بين طرفي المولد .

أراد إسلام قياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة.

4. سمّ الجهاز الذي استعمله ؟ كيف يربط في الدارة ؟

الوضعية الثانية: (06 نقاط)

تمتلك عائلة سفيان فرنا كهربائيا كتب عليه الدلالة التالية 3000 W ، وغسالة كتب عليها 3700 W ، تستعمل

العائلة الفرن الكهربائي 17 h في اليوم ، بينما تستعمل الغسالة 2 h في اليوم .

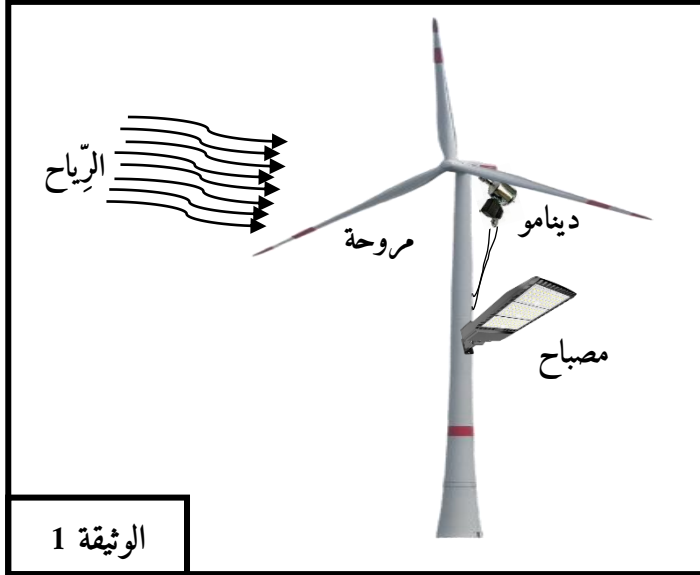
1- ماذا تعني الدلالة المكتوبة على الأجهزة ؟

2- أحسب الطاقة التي تستهلكها الغسالة والفرن معا خلال أسبوع بال KWh ، ثم أحسبها بال J .

إذا علمت أن ثمن ال KWh هو 4,8 da

3- أحسب ثمن الطاقة المستهلكة من طرف الغسالة والفرن معا.

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لاحتلال الصهيووني الغاشم بكل قوة وإصرار، ما أشعر قُوات الاحتلال بالضعف والهوان فاضطروا إلى تهجير سكان غزة إلى المخيمات و فرض حصارٍ كاملٍ على قطاع غزة. هذا الحصار جعل الفلسطينيين يعانون الجوع والبرد وسط صمتٍ مخزيٍّ من الأمة العربية والإسلامية ، هذا ما دفع أحد النازحين في المخيمات إلى إنشاء التركيبة الموضحة في -الوثيقة 2- والتي من شأنها أن توفر لهم طاقةً اعتماداً على هبوب الرياح.



المطلوب:

- 1- اشرح لغويا كيفية عمل التركيبة السابقة .
- 2- شكل السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة .
- 3- شكل السلسلة الطاقوية لهذه التركيبة.
- 4- شكل الحصيلة الطاقوية للجمال لحظة تشغيل التركيبة، مبينا التحويل المفيد وغير المفيد.

لا تَسُوا إِخْوَانَا الْفَلَسْطِينِيِّينَ مِنْ صَالِحِ دُعَائِكُمْ، فَقَدْ اسْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ.